JOSE DAVID RODRIGUEZ PINILLA

Full Stack Developer & IoT | Estudiante de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Telemática — Universidad ICESI

jdrpjd@gmail.com | 3145727863 | Cali, Colombia | github.com/JOSED235

Disponible en Cali: presencial · híbrido · remoto

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de doble programa (Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Telemática) en la Universidad ICESI, apasionado por el desarrollo de software, la arquitectura de sistemas y el Internet de las Cosas (IoT). Cuento con experiencia práctica construyendo soluciones tecnológicas versátiles: desde interfaces y aplicaciones web con Java (Spring Boot) y tecnologías frontend (HTML, CSS, JavaScript, React), hasta sistemas IoT de extremo a extremo que integran hardware de adquisición de datos (ESP32), telemetría en tiempo real vía MQTT y backends robustos con Python (FastAPI), bases de datos SQL (PostgreSQL) y contenedores Docker. En telecomunicaciones trabajo con Cisco Packet Tracer y MATLAB. Miembro activo de IEEE ICESI, ComSoc y el Semillero de Astrobiología. Busco oportunidades en proyectos full-stack, backend o de sistemas conectados donde aportar valor analítico y técnico, con capacidad de resolver problemas de forma autónoma. Nivel de inglés B1.

STACK TÉCNICO

Lenguajes: Java · Python · SQL · JavaScript · C++ (ESP32/PlatformIO) · R

Backend y bases de datos: Spring Boot · FastAPI · SQLAlchemy · PostgreSQL · InfluxDB

Frontend y web: HTML · CSS · JavaScript · React · Wix

Telecomunicaciones y redes: Cisco Packet Tracer (subnetting IPv4/IPv6, protocolos de enrutamiento, VLANs) · MATLAB · MQTT

IoT, datos y automatización: ESP32 · Node-RED · Scikit-Learn · Automation Anywhere (bootcamp)

Herramientas: Docker · Docker Compose · Git

EXPERIENCIA LABORAL

Pasante de Desarrollo Front-End y Web *jun. 2026 – ago. 2026*

Fundación Algo en Común — Jornada parcial · Cali, Valle del Cauca · Híbrido

- Lideré el rediseño, desarrollo y actualización de la plataforma web institucional, optimizando la interfaz y la experiencia de navegación para potenciar el impacto digital de la organización.
- Gestioné la configuración de páginas, el diseño de layouts responsivos y la optimización de componentes visuales para garantizar un rendimiento óptimo en distintos dispositivos.
- Colaboré en la administración de contenido digital y el soporte técnico de los sitios web de apoyo a las iniciativas de comunicación de la fundación (Wix).

Vendedor *dic. 2022 – feb. 2023 y dic. 2023 – feb. 2024*

Calipieles — contrato por temporada

- Atención al cliente y manejo de caja en contrato por temporada (2 ciclos).

Asistente de Laboratorio *Ago 2022 – Ene 2023*

Fablab Cali, Universidad Autónoma de Occidente

- Atención a estudiantes y docentes; gestión y mantenimiento de equipos del laboratorio de fabricación digital.

Monitor Administrativo *Mar – May 2022*

Centro para la Excelencia Académica, Universidad Autónoma de Occidente

- Apoyo administrativo y atención a estudiantes y docentes.

PROYECTOS ACADÉMICOS DESTACADOS

Proyecto Integrador 1 — Sistema IoT de Medición de Temblores (Proyecto Archimedes) – Github URL *Feb – Jun 2026*

Desarrollo individual — Universidad ICESI · Repositorio: ProyectoIntegrador1-Tel

- Diseñé e implementé un ecosistema IoT completo para capturar datos de movimiento y presión durante la prueba clínica de la espiral de Arquímedes, integrando sensores MPU6050, LSM303DLHC y FSR402 sobre ESP32 (I2C / ADC de 12 bits) con muestreo a 100 Hz.
- Construí un canal de telemetría asíncrono sobre MQTT con envío por lotes (JSON) para evitar pérdida de datos por red local.

- Desarrollé el backend con FastAPI + PostgreSQL (SQLAlchemy ORM), con autenticación JWT/bcrypt y control de roles (Admin, Doctor, Paciente).
- Diseñé el frontend en React con visualización en tiempo real de oscilaciones y fuerza de agarre del paciente.
- Containericé las 3 capas del sistema (Nginx, API, base de datos) con Docker Compose para despliegue reproducible en un solo comando.

Sistemas y Comunicaciones I — Monitoreo IoT y Analítica Agroclimática - Github URL *Feb – Jun 2026*

Desarrollo individual — Universidad ICESI

- Desarrollé un sistema de monitoreo IoT de extremo a extremo para análisis predictivo y detección de anomalías en cultivos de café y palma de aceite.
- Simulé telemetría climática (temperatura, humedad, precipitación, pH) vía MQTT y construí un gateway de procesamiento en Node-RED con validación de rangos agronómicos, persistiendo los datos en InfluxDB.
- Implementé un modelo predictivo híbrido combinando aprendizaje incremental (PassiveAggressiveRegressor) con reentrenamiento periódico (HistGradientBoostingRegressor), ponderando predicciones por MAE histórico.
- Construí un visualizador en tiempo real (Matplotlib) con detección de anomalías por umbral de desviación.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniería de Sistemas — Universidad ICESI *ene. 2024 – oct. 2029 (est.)*

Actualmente en 6.º semestre. Enfoque en desarrollo de software, arquitecturas backend, desarrollo full-stack y soluciones IoT, con práctica en Java, Spring Boot, Python, SQL y tecnologías frontend modernas.

Ingeniería Telemática — Universidad ICESI *ene. 2024 – feb. 2029 (est.)*

Actualmente en 6.º semestre. Enfoque en arquitectura de redes, sistemas IoT y telecomunicaciones: diseño y configuración de redes con Cisco Packet Tracer (IPv4/IPv6, enrutamiento, VLANs), telemetría MQTT, contenedores Docker y MATLAB para modelado y análisis.

Bootcamp de Automatización — Semillero de Automatización Comfandi & Universidad ICESI *Julio 2026*

Automation Anywhere, ciberseguridad, principios Lean y seguridad de la información.

Fundamentos de Programación — Universidad Tecnológica de Pereira *2021*

Bachillerato Técnico en Comercio — I.E. Técnica de Comercio Simón Rodríguez *2021*

Certificaciones SENA en investigación y laboratorio *2018 – 2020*

ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN

- Miembro de IEEE, capítulo estudiantil ICESI, desde 2024. Representé a la rama en el Encuentro Nacional de Ramas Estudiantiles (RNR) 2026 en Rionegro, donde la rama fue reconocida con varios premios.
- Participante activo del Semillero de Astrobiología ICESI desde 2025.
- Miembro del capítulo estudiantil ComSoc ICESI desde 2025.

HABILIDADES BLANDAS

Trabajo en equipo, liderazgo técnico, colaboración interdisciplinaria, proactividad, resolución autónoma de problemas técnicos, atención al detalle y enfoque en resultados.

REFERENCIAS PERSONALES

- Robeiro Giraldo — Jefe, Calipieles — 3206126523
- Abel Guzmán — Coordinador, IETC Simón Rodríguez — 3113672539